Primer Examen Parcial

Fecha: 15 de abril de 2026 | Duración: 2 horas | Valor: 100 puntos

Nombre: _____ Carné: _____

Indicaciones:

1. Este examen es individual, con libro y apuntes cerrados.
2. Justifique cada respuesta. Una respuesta sin desarrollo no se calificará aunque sea correcta.
3. Está prohibido el uso de calculadora.
4. Si necesita más espacio, use el reverso de la hoja e indíquelo claramente.
5. La deshonestidad académica se reportará según el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

Ejercicio 1. (25 pts.) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando eliminación de Gauss-Jordan. Dé el conjunto solución.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

Ejercicio 2. (25 pts.) Determine el rango de cada matriz.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$

Ejercicio 3. (25 pts.) Determine si el siguiente sistema homogéneo tiene solución no trivial. Justifique.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 4. (25 pts.) Demuestre que si A es una matriz de 3×3 con rango 3, entonces el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para todo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$.